

AAVC 2026

Competition Checklist — IAAI KMITL

ระเบียบการตรวจสอบและปฏิบัติการวันแข่งขัน · ทีม AeroOptix (KMUTNB)

อากาศยาน	EFT X6100 hexacopter · AUW 7.2 kg	FC / Companion	Pixhawk 6X (PX4 1.17) + Raspberry Pi CM4
Profile	competition (kmitl_config.yaml)	Envelope	transit 20 m · ceiling 20 · floor 10 · sweep 12 m
แบตเตอรี่	6S 17000 mAh (เต็ม 25.1 V) + สำรอง 15000	Window	20 นาที นับจาก GO แรก · 4 ไขว่ใน 1 เทียว

บทบาท: [OP] Operator/GCS · [PIC] นักบินนินรภัย (RC) · [ENG] ช่างอากาศยาน/แบตเตอรี่ · [LEAD] หัวหน้าทีม (ติดต่อกรรมการ, จับเวลา)

วันที่	_____	Slot	_____	แบตเตอรี่ %	_____
PIC	_____	OP	_____	ids	_____

1. กำหนดการ (กติกา V1.3 หน้า 9–10) — อ่านจากเอกสาร ไม่ใช่จากความจริง

ศุกร์ 28 ส.ค.	08:00–09:00 ลงทะเบียน · 09:00 briefing · safety inspection · 13:00–18:00 flight trial (slot 15 นาที มาก่อนได้ก่อน เข้าได้ถ้าเวลาเหลือ) · presentation 15 นาที + Q&A 5 นาที (ประกาศ slot ตอนมาถึง) · 18:30 opening dinner
เสาร์ 29 ส.ค.	Scored flight day 1 — รวมพลที่ Terminal 1 ก่อน 07:30
อาทิตย์ 30 ส.ค.	Scored flight day 2 · 18:30 ประกาศผล/ปิดงาน

! 28 ส.ค. ไม่ใช่วันซ้อม — เป็นวันสุดท้ายที่แก้ไขอะไรได้ อากาศยานต้องมาถึงในสภาพพร้อมบินแล้ว; trial slot มีไว้เรียนรู้สนามจริง ไม่ใช่ debug. safety inspection ไม่ผ่าน = กินเวลาบินของเราเอง

2. คืบหน้าก่อนออกเดินทาง — Pre-departure (ที่แล็บ) [STOP]

- ☐ [ENG] ชาร์จแบตเตอรี่ 17000 และ 15000 ให้เต็ม (25.1 V = 4.18 V/cell) แล้ว ถอดแพ็คเกจออกจากเครื่อง — เสียบค้างคืน ~0.76 A ตลอดเวลา (เคยหาย 3.8 Ah ใน 5 ชม.)
- ☐ [OP] โค้ดล่าสุดอยู่บน CM4: bash cm4/deploy.sh drone@10.42.0.1 แล้วเทียบ md5 ทั้ง 3 ที่ (repo aavc-comp / CM4 / .aavc_site) — /mission/.aavc_site บน CM4 = competition
- ☐ [OP] รัน make test + make lint เขียนบน repo ที่ deploy
- ☐ [OP] tools/preflight_params.py ผ่านลิงก์ → BOARD 24/24 (ตาราง §5) — ถ้ามีตัวใดผิด แก่คืบหน้า ไม่ใช่ที่สนาม
- ☐ [OP] EKF2_HGT_REF = 0 (baro) และ MAV_1_FORWARD เป็นค่า boot-latched — ถ้าเพิ่งเปลี่ยน ต้อง reboot FC แล้วอ่านซ้ำ; readback ทันทีหลังเขียนไม่พิสูจน์อะไร
- ☐ [ENG] กล้อง: ยึดแน่น ไม่ถลอก/หมุน — mount_yaw_deg = 180 วัดจากตัวเครื่องแล้ว; ถ้าถอดต้องวัดใหม่ด้วย tools/measure_mount_yaw.py

- [ENG] บิ๊กที่เจอวันที่ 26 ส.ค. ทั้ง 3 เรื่อง (home-alt latch · flight clock · highlight-AE) อยู่บน CM4 แล้ว – ดูใน log ว่ามี WARN PX4 rewrote home.alt ... IGNORED และ AE exp=... ได้
- [LEAD] เอกสาร: กติกา V1.3 พิมพ์ · Technical Report · เอกสาร safety inspection (§4) · checklist นี้ 2 ชุด · USB สำรอง deck (HTML+PPTX+media)
- [ENG] อะไหล่/ของ: ไขควง · กล่องหัวใจ+ไขควง · pad พิมพ์ (สำหรับ bench decode) · powerbank CM4 ชาร์จเต็ม · สาย GPS สำรอง · หัวแรง/สายไฟ · เทป · มัลติมิเตอร์

3. มาถึงสนาม — ลงทะเบียน / standby area [STOP]

! กติกา หน้า 13: **ห้ามเปิดวิทยุ RC และ telemetry ใน standby area** – CM4 ยก WiFi AP ขึ้นเองตอนบูต และ console เริ่ม beacon ทันที ⇒ **ห้ามเสียบแบตเตอรี่จนกว่าจะถึงจุดปล่อย** · ปิดฝา console ระหว่างรอ · ยืนยันการตีความกับกรรมการใน briefing 09:00

- [LEAD] ลงทะเบียน 08:00–09:00 · รับ slot presentation + trial · ถาม: จุด L&R จริง · no-fly zone จริง · วิธี assign 4 id · สัญญาณเริ่มนับเวลา · ระยะยืนของทีม
- [LEAD] briefing 09:00 – จุดทุกอย่างที่ต่างจาก PDF (ครั้งก่อน briefing เปลี่ยนจาก 4 pad เป็น 6 pad assign 4)
- [OP] หลัง briefing: ถ้าพิกัด L&R / no-fly ต่างจาก kmitl_config.yaml → แก้ ground_operation.launch_ - recovery + no_fly_zones + site.center ให้เท่ากันทั้งสามที่ แล้ว deploy ใหม่ + รัน test geometry
- [PIC] วิทยุ RC ปิด · kill switch อยู่ตำแหน่ง **ปลด** (kill ค้างจะทำให้ RC health หายทั้งที่ลิงก์ดี – tools/rc_check.py)

4. Safety Inspection (เช้า 28 ส.ค.) — สิ่งที่กรรมการจะดู

- [ENG] โครงสร้าง: แขน/ใบพัด/น็อตแน่น · ไม่มีสายหลวม · สายแบตเตอรี่ XT90 + สายกล่อง/TFmini/NOMAD จัดเรียบร้อย · ID ทีมติดที่ลำ
- [ENG] payload: latch 4 ตัว (AUX 4/1/2/3) เปิด-ปิดครบ · กล่องหัวใจใส่-ล็อกได้ · ไม่มีอะไรหล่นได้เอง
- [PIC] kill switch สาธิตได้ (props off) · RC failsafe: ปิด TX แล้ว FC เข้า Return (NAV_RCL_ACT) – ยังไม่เคยซ้อมจริง (F-06) ต้องทำที่ bench ก่อนตรวจ
- [OP] geofence + ceiling: อธิบายได้ว่า GF_ACTION = 3 (Return) verify แล้ว · เพดาน 20 m ที่ companion บน AGL ที่ latch ตอน arm · GF_MAX_VER_DIST = 50 เป็นตาข่ายใหญ่ (home ของ PX4 เลื่อนกลางอากาศ)
- [OP] แบต: เกจ voltage-only อ่าน conservative · floor RTH 30% / LAND 20% · energy gate ปฏิเสธไม่เริ่มถ้าไม่พอ
- [LEAD] emergency procedure พุดได้ใน 30 วิ: POSCTL = นักบินยัดคีน → companion stand down · FC failsafe: geofence/datalink/RC-loss → Return · kill switch เป็นทางสุดท้าย
- [LEAD] ไม่มี internet/4G บนอากาศยาน – ระบบ offline ทั้งหมด (ผิดกติกา = DQ)

5. Board gate — tools/preflight_params.py ต้อง 24/24 [STOP]

! รันหลังเสียบแบตเตอรี่จุดปล่อยทุกครั้ง (ผ่าน router หรือ --serial /dev/ttyAMA0) – บล็อก **BOARD** ผิดแม้ตัวเดียว = **ไม่บิน** . บล็อก PINNED เป็นข้อมูล (commander pin ให้ตอน mission start)

พารามิเตอร์	ค่าที่ต้องเป็น	ทำไม
PWM_MAIN_FUNC1..6	101..106	motor map — เคยกลายเป็น 0 เอง = มอเตอร์ไม่ผูก output
PWM_AUX_FUNC1..4	301..304	latch ไข (เคยเป็น RC passthrough — ไขหล่นตอนเอียง)
SYS_AUTOSTART / CA_ROTOR_COUNT	6001 / 6	Generic Hexarotor X
BAT1_CAPACITY	−1	voltage-only gauge (ไม่มี current sensor)
BAT1_N_CELLS / V_CHARGED / V_EMPTY	6 / 4.18 / 3.77	endpoints ของแพ็ค 17000 semi-solid
SENS_TFMINI_CFG / EKF2_RNG_CTRL	103 / 1	TFmini-S บน TELEM3 · aiding <7 m
EKF2_OF_CTRL	0	ไม่มี optical flow
EKF2_HGT_REF	0 (baro)	boot-latched — GPS ref เคย RTH เทียวหนึ่งเพราะสูงเพี้ยน 10.8 m
MAV_0_CONFIG / MAV_1_CONFIG / MAV_1_FORWARD	ตาม config	TELEM2 ตาย = อาการเหมือน “กล้องตาย”
SYS_HITL	0	ห้ามเป็น firmware HIL
MPC_THR_HOVER	0.58	hover ของลำนี้ (bench 21 ส.ค.)
RTL_RETURN_ALT / GF_MAX_VER_DIST / GF_ACTION	19.5 / 50 / 3	Return ที่เพดาน · ดาข่ายใหญ่ · 3 = Return (ห้าม 2 = Hold)
MPC_Z_V_AUTO_DN / MPC_YAW_MODE / COM_DISARM_LAND	0.4 / 5 / −1	ลง pad ช้า · ถือหัวทิศ · ลง pad กลางภารกิจไม่ disarm

6. ที่จุดปล่อย — Setup & link (ก่อน GO)

- ☐ [ENG] เสียบแบตเตอรี่ 17000 (ที่จุดปล่อยเท่านั้น) · จดแรงดัน: _____ V (ต้อง ≥ 24.6 V $\approx 90\%$)
- ☐ [OP] laptop ต่อ AP AAVC-DRONE (CM4 = 10.42.0.1, laptop static .50) · เปิดด้วย icon **COMP** (ไม่ใช่ PRACTICE) — clear state + profile competition
- ☐ [OP] ไม่มี Crash dump บน SD (ถ้ามี: อ่าน fault_*.log ก่อน แล้วลบผ่าน MAVFTP + reboot + อ่าน BOARD ช้า)
- ☐ [OP] preflight_params.py → **BOARD 24/24** (§5)
- ☐ [PIC] NOMAD ↔ FC (telemetry) · ELRS RC ↔ FC · rc_check.py = RC healthy · kill switch ปลด
- ☐ [ENG] egg latch 4 ตัว bench test (ถอดใบพัด/ตำแหน่ง DISARMED) แล้วใส่ใบพัด · น็อตใบพัดแน่น
- ☐ [OP] กล้อง: chip เขียว 15 วิ หลัง GCS ต่อ CM4 · **CAM_AE=highlight (auto)** — ถ้ามีเวลาก่อน trial: tools/hover_decode.py กับ pad พิมพ์กลางแดด ผ่านเมื่อ ขาวของ pad 200 และ decode ได้ที่ 28 px
- ☐ [OP] รอ GPS 3D fix + HDOP ≤ 2 (ที่โล่ง) · chip “ไนรัว” เขียว · TFmini บนพื้นอ่านขยะ = ปกติ (ต่ำกว่า 0.4 m)
- ☐ [OP] ตำแหน่ง L&R ใน config = จุดที่วางเครื่องจริง — main.py จะ ERROR ถ้า site.center $\neq$ launch_recovery

- [OP] ดูบรรทัดเริ่มของ orchestrator: transit 3 pts @ 20 m, sweep 5 legs @ 12 m – ถ้าเป็น 9 m / 10 m = profile ผิด (practice) **หยุด แก่ก่อน**

7. GO — รับ id, โหลดไข่, ปล่อยบิน [STOP]

! **Two-person rule** : [OP] กด id บน GCS เป็น รูป marker เทียบการคัดสรรกรรมกร ภาพต่อภาพ → [LEAD] อ่านเลขทวน ออกเสียงเทียบการคัดสรรอีกครั้ง → จังหวะที่ก. ลงผัด pad เสียคะแนนมากกว่าไม่ลง

- [LEAD] รับ 4 id จากกรรมกร · จด: ____ ____ ____ ____ · ถามว่า เวลาเริ่มนับเมื่อไร
- [OP] เลือก id ทั้ง 4 ตามลำดับ (mission queue) · บันทึก → GCS โขว์ assigned_id_queue ตรง
- [ENG] โหลดไข่ในกล่องหัวใจ 4 ใบ: delivery 1 → latch AUX4 (FL) · 2 → AUX1 (RR) · 3 → AUX2 (FR) · 4 → AUX3 (RL) – ลำดับปล่อยจริงระบบเลือกตาม route – **ทุก latch ต้องมีไข่**
- [ENG] ยืนยันทุก latch ล็อก · เดินห่างเครื่อง ≥ 5 m · [LEAD] เคลียร์คนออกจาก L&R
- [OP] กดปุ่ม Up (stage) → checklist บน GCS เชี่ยวครบ (GPS · รั้ว · แบต · link · RC) → สไลด์ยืนยัน upload → รอ RC-GO – staged ใน log (ถ้าค้าง ดู unmet critical checks §12)
- [PIC] arm ผ่าน RC → สลับ OFFBOARD – GCS เชี่ยวเมื่อโดรนรับภารกิจ · [LEAD] **กดนาฬิกา 20 นาที**
- [OP] เฝ้าบรรทัด FLIGHT 1 START eggs=4 ids=... และ TRANSIT_PASS P1/P2/P3

8. ระหว่างบิน — Monitoring (พูดออกเสียง)

- [OP] ทุก 1 นาที: เวลาเหลือ · แบต% · เฟส · pad ที่เจอ/ส่งแล้ว – ไข่ใบที่ 4 ต้องเริ่มลงเมื่อเหลือ ≥ 300 s (gate ปฏิเสธเองถ้าไม่พอ)
- [OP] ความสูง: อ่าน TELEM alt= ของเรา (AGL จาก home ที่ latch) – ถ้าเลขความสูงบน GCS “ไต่เอง” ทั้งที่เครื่องนิ่ง = **relative_alt ของ PX4 ไม่ใช่ของเรา**
- [OP] กล้อง: log AE exp=... hi=... ทุก 2 วิ · pad ที่ decode ได้ขึ้นบน GCS ทันที
- [PIC] มือบนสวิตช์ตลอด · ดูเครื่องไม่ดูจอ · สลับ POSCTL เมื่อ: บินออกนอกรั้ว / ไต่เกิน 22 m / หมุนไม่หยุด / ลงผัดที่ / ทุกอย่างที่เราเสี่ยงผัด
- [OP] ถ้า FC สั่ง Return/Land เอง → audit ต้องมี FC FAILSAFE ... standing down (chip fc) – companion จะไม่แย่งคุม
- [LEAD] ประกาศทุก 5 นาที · เตือนที่ 15:00 และ 18:00 – เกิน 20 นาทีมีโทษต่อนาที

9. ฉุกเฉิน — Emergency

! **POSCTL = นักบินยึดคืน** companion stand down ภายใน 1 วิ และปฏิเสธทุกคำสั่ง (ขอมบน FC จริง 21 ส.ค.) → บินมือกลับ L&R · แจ้งกรรมกร

- FC failsafe อัตโนมัติ: geofence → Return · datalink → Return · RC loss → Return · แบตต่ำ → Return แล้ว Land · vertical net 50 m
- ไข่: ปล่อยได้เฉพาะหลัง touchdown · ปล่อยมือทำได้เฉพาะ **บนพื้น** (interlock)
- มอเตอร์ดับ 1 ตัว: ทรงตัว+แรงยกอยู่ เสีย yaw → PIC ยึดคืนแล้วลงทันที
- เหตุร้ายแรง (มุ่งหาคน/โครงสร้าง): **kill switch** – PIC ตัดสินใจคนเดียว ไม่ต้องถาม
- หลังเหตุ: ห้าม re-arm จนกว่าจะอ่าน log · แจ้งกรรมกรก่อนทุกอย่าง

10. หลังบิน — Post-flight / ระหว่างเที่ยว

- [PIC] ลง L&R → disarm → [ENG] เข้าเครื่องได้เมื่อใบพัดหยุดสนิท · ถอดแบตเตอรี่ที่เมื่อไม่บินต่อ
- [OP] tools/verify_flight.py runs/<id>/audit.jsonl — ต้อง PASS (fails closed) · จด delivered x/4, id ถูก, ระยะปล่อย, remaining s
- [OP] ดาวน์โหลด ULog จาก SD (ทุกเที่ยว) · ดู home-alt WARN · AE log · FLIGHT n ENERGY ...mAh → ใช้ปรับ seed ถัดมา
- [ENG] ไข้แตกใหม่ · latch คีนตำแหน่ง · ใบพัด/แขน · แบต% เหลือ: _____ — เทียบถัดไปใช้แพ็คเต็ม (เกจ ย่อย 30–35 จดได้โหลด; 26 ส.ค. แพ็คเที่ยวที่ 3 โดน floor 29%)
- [OP] ถ้ามินซ้ำ: restart stack (icon COMP ใหม่) — บินซ้ำโดยไม่ restart = state/กล่องเก่าค้าง

11. แผน trial slot 28 ส.ค. (13:00–18:00, 15 นาที/slot)

- Slot 1 — การกิจเต็มบนสนามจริง: profile competition · เก็บ: decode ที่ 12 m ได้ใหม่ (ต้องเห็น target_confirmed ครบ 6) · AGL นิ่ง · transit 3/3 · เวลา sweep จริง vs 407 s
- ถ้า decode ไม่ได้ที่ 12 m: ดู AE hi= (ขาวต้อง 190–225) → ปรับ --ae-max-100us / CAM_EXPOSURE แล้วใช้ slot 2 — ห้ามลด sweep ต่ำกว่า 12 m ถ้ายังไม่รู้สาเหตุ (floor 10 m คือเส้นกติกา)
- Slot 2 — ซ้อมเต็มพร้อมไข้ซ้อม + จับเวลา 20 นาที = dress rehearsal (G8) · ซ้อม POSCTL takeover 1 ครั้งตอนจบ
- หลัง trial: ประชุม 10 นาที — อะไรจะเปลี่ยนก่อนพรุ่งนี้ (ถ้าไม่จำเป็น ไม่เปลี่ยน)

12. วิธีแก้ปัญหา — Troubleshooting

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
arm ไม่ได้ / มอเตอร์ไม่หมุน	PWM_MAIN_FUNC1..6 = 0 (motor map หลุด)	ตั้ง 101..106 + readback แล้ว ACTUATOR_TEST M1..M6; ห้ามเลือก airframe ซ้ำใน QGC
“Crash dump present”	hardfault log ค้างบน SD	อ่าน fault_*.log ก่อน → ลบผ่าน MAVFTP → reboot → BOARD 24/24 ซ้ำ
ปุ่ม Up กดแล้วไม่ staged	unmet critical checks: link/armable/ekf/home/on_ground	ssh drone@10.42.0.1 'tail -20 /mission/runs/aavc_delivery_mission/orchestrator.log' — link: NOMAD/TELEM2 · home: รอ GPS · on_ground: เครื่องยังลอย/ state ค้าง → restart
OFFBOARD สลับไม่ติด	ไม่มี orchestrator ป้อน setpoint	ต้องกดปุ่ม Up ก่อนเสมอ; ดู RC-G0 — staged
takeoff abort “did not reach ... AGL”	tolerance vs NAV_MC_ALT_RAD (แก้แล้ว)	ถ้าเกิด: ตรวจสอบ NAV_MC_ALT_RAD = 0.8 ถูก pin; ลง disarm restart
ความสูงบน GCS ได้เองทั้งที่เครื่องนิ่ง	PX4 เขียน home.alt ใหม่ กลางอากาศ (#25003)	ดู TELEM alt= ของเรา (latch); WARN rewrote home.alt ... IGNORED = ระบบกันไว้แล้ว
RTH เองที่ความสูงต่ำ	fence ของ FC เทียบ home ที่เลื่อน	ตั้ง GF_MAX_VER_DIST = 50; audit ต้องมี FC FAILSAFE
กล่องเห็น pad แต่ decode 0	overexposed (ขาว 255) / manual exposure ค้าง	CAM_AE=highlight, CAM_EXPOSURE=0; log AE hi= ต้อง 190–225; replay_frames.py กับ เฟรมที่บันทึก

(ต่อ) วิธีแก้ปัญหา

อาการ	สาเหตุ	วิธีแก้
chip กล้องเทา/แดง	CM4 infra ไม่รัน / TELEM2 ดาย / สายกล้อง	รอ 15 วิ; start_infra.sh; /tmp/aavc_camera.log; TELEM2 ดายอาการเหมือนกล้องตาย → BOARD
RC “unhealthy” ทั้งที่ลิงก์ดี	kill switch ค้าง / โหมดผิด	tools/rc_check.py; ปลด kill; TX power cycle แล้วรอ re-acquire
GPS แดง / PDOP สูง	บัง/ดาวน้อย/เพิงบด	ที่โล่ง รอ $3D + hdop \leq 2$; ถ้าค้าง: สาย GPS (เคยเปลี่ยน)
แบตเตอรี่% ตกฮวบตอนบิน	voltage-only ไม่มี load comp (ย้อย 30–35 จุด)	ปกติ — floor ทำงานฝั่งปลอดภัย; ไขแพ็คเต็มทุกเที่ยว ไม่ลด floor
นาฬิกาภารกิจเดินช้า/เร็ว	vehicle time sparse (แก้ epoch แล้ว)	ดู t= ใน audit เทียบนาฬิกาจริง 1:1; ถ้าไม่ใช่ใช้ wall fallback (ปิด vehicle time)
pad marker ทั้งหมดอยู่ผิดที่บนแผนที่ 31 km	site.center $\neq$ launch_recovery	แก้ config ให้เท่ากัน (test geometry จับ)
บินช้าแล้ว decode ไม่เจอ	กล้องเก่าบัง marker / state ค้าง	เก็บกล้อง · restart stack ก่อนบินซ้ำ